

정기검사 기준(제15조제1항 관련)

- 검사시기 : 사용검사의 유효기간이 지난 후 계속하여 사용하려는 경우에 주기적으로 실시하는 검사
- 유효기간 : 2년
- 검사내용 : 안전장치의 작동상태, 기계장치의 마모정도, 접지 및 절연저항 등 유지관리 상태에 대한 검사

1. 일반기준 및 방법

가. 기계식주차장의 정기검사는 아래에서 정하는 검사방법에 따라 검사장비·관능 또는 서류 확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 기계식주차장치의 상태 등을 고려하여 관능·서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음의 경우에는 검사장비에 의한 검사를 생략할 수 있다.

- 1) 작동 센서의 강제 감지로 동작 상태를 확인할 수 있는 경우
- 2) 신제품과 동일한 상태로 견고하게 고정된 전동기·감속기의 명판의 육안 확인
- 3) 이상소음 및 진동 발생으로 결함을 확인할 수 있는 경우

나. 검사기수는 전수검사를 실시한다. 단, 2단식은 KS Q ISO 2859-1부표1의 보통검사 수준Ⅱ의 기준에 따라 검사대상기수를 선정한다.

다. 안전장치, 기계장치 및 와이어로프 등 검사개소가 다수인 경우 검사항목별 다음 기준에 의한 실검사 개소 선정한다.

- 1) 검사개소가 20개소 이하이면 2개소를 선정하여 검사
- 2) 검사개소가 20개소 초과하면 10개소 초과시 마다 1개소 추가 선정
- 3) 승강기식주차장치 및 승강기슬라이드식주차장치의 횡행구동부는 검사개소 20개소당 1개소 선정하여 검사

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

가. 작동중접근시정지장치(규칙 제16조의5제1항제6호)

기계식주차장치 출입구에 설치되어 기계식주차장치가 작동하고 있을 때 기계식주차장치 출입구로 사람 또는 자동차가 접근할 경우 즉시 그 작동을 멈추게 할 수 있는 장치

나. 정위치정차장치(규칙 제16조의5제1항제7호)

자동차가 주차구획 또는 운반기 안에서 제자리에 위치하지 아니한 경우에 기계식주차 장치의 작동을 불가능하게 하는 장치

다. 자동차높이감지장치(규칙 제16조의5제7의2호)

자동차의 높이가 주차구획의 높이를 초과하는 경우에 작동하지 아니하게 하는 장치

비고 1. 이 외의 용어는 「주차장법」 시행규칙 및 국토교통부 고시 "기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정"에서 규정하고 있는 정의를 따른다.

3. 세부 정기검사 기준

검사항목	검사기준	비고
가. 출입구	1) 출입구에는 출입문 또는 작동중접근시정지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제6호) 가) 출입구는 운반기 또는 주차로봇이 움직일 때에는 자동차 또는 사람이 출입할 수 없는 구조일 것(제3조제1항) 나) 승하차장에 출입구가 2개인 경우에는 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하거나 동시에 열리지 않는 구조일 것(중렬방식 제외)(제3조제3항) 다) 자동입출고주차장치의 경우 서로 다른 층에 출입구를 설치할 수 있고, 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하는 구조일 것(제3조제4항) 라) 출입문이 없는 주차장치가 운전을 시작할 때에는 작동 전에 이를 알리는 경보음 발생장치가 설치되어 있을 것. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 제외한다.(제4조제9항)	
	2) 주차장치 출입구에는 진입금지 신호장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(2단식 및 다단식 주차장치 제외)(제3조제2항)	
	3) 주차장치를 작동하기 위한 조작반은 사람 및 자동차의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치되어 있을 것. 다만 육안에 의한 확인과 동등이상의 효과가 있는 장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니한다.(제4조제8항)	
	4) 자동차가 원활하게 입출고 할 수 있어야 하며, 출입구 내 적재물 등 간섭물이 없을 것	
나. 정위치 정차장치	1) 정위치정차장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제7호) 2) 자동차높이감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장치, 수직순환식주차장치 및 단일층으로 설치한 자동이송주차장치는 제외한다.(규칙 제16조의5제7의2호)	
다. 안전장치	1) 안전가동확인장치(제4조제1항), 수동정지장치(규칙 제16조의5제1항제8호 및 제4조제2항), 정위치2중감지장치(제4조제3항) 및 자동차문열림 감지장치(제4조제10항)가 설치되어 정상적으로 작동할 것 2) 유압식 승강장치에 사용되는 유압안전밸브, 플란자 이탈방지장치, 체크밸브, 유압계, 스톱밸브, 체크밸브는 안전기준에 적합할 것(제4조제4항) 3) 2단식주차장치 및 다단식주차장치에는 승·하강 안전장치, 수평이동 안전장치, 자연하강 보정장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(제4조제5항) 4) 기계식주차장치 리프트를 지지하는 벨트, 체인 또는 와이어로프가 설치된 구조의 주차장치에서는 추락방지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(층간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)	

검사항목		검사기준	비고
		(제4조제6항) 5) 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조의 주차장치에는 수평보정장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(충간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제7항) 6) 움직임감지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5 제1항제9호, 제4조제12항) 7) 돌출방지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장치, 수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치는 제외한다.(제4조제11항) 8) 지하방식 주차장치에는 자동차 추락차단장치를 설치할 것. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장치 및 자동차의 진출입방향과 출입구의 방향이 동일선상이 아닌 자동입출고주차장치는 제외한다.(제4조제14항) 9) 주차장치 조도는 다음 기준에 적합할 것 가) 출입구 : 150럭스 이상 나) 주차구획 : 50럭스 이상 다) 출입구 및 주차구획에 설치된 등화는 파손이 없고 점등상태가 정상일 것 10) 자동이송주차장치의 안전기준(제4조제16항) 가) 비상시수동조작장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것 나) 주차로봇 이동 시 자동차(운반기 포함)가 이탈하지 않는 구조일 것 다) 장애물감지정지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것 라) 자동이송주차장치의 주차로봇은 중단경사도 4%에 대한 주행능력을 유지할 것	
라. 기계장치	전동기	1) 브러시의 상태가 양호할 것 2) 회전 및 윤활 상태가 양호하며, 이상 발열이 없을 것	
	감속기	1) 감속기의 치차 손상이나 이상 진동 및 발열이 없을 것 2) 감속기 윤활유의 누유가 없고, 유량이 적정할 것	
	제동기	1) 제동기 라이닝의 상태가 양호할 것 2) 작동 시 이상 진동이나 소음·발열 및 누유가 없을 것	
	통신연결	자동이송주차장치의 주차로봇과 주제어반과의 통신 연결상태가 주차장 내부 전 구간에서 양호할 것	
마. 재료	전동 및 구동장치	1) 커플링·유니버설조인트의 연결상태가 양호하고 마모가 없을 것 2) 구동축의 변형이나 마모가 없으며, 축이음과의 정렬상태가 양호할 것 3) 베어링은 견고하며 변형, 파손이 없고 윤활상태가 양호할 것 4) 주요부의 볼트 조임이 견고하게 되어 있을 것	
	유압장치	1) 유압전동기·실린더 등의 누유가 없고, 실린더의 굴곡·변형·손상이 없을 것	
	개방치차	1) 치차의 표면상태가 양호하고 손상 및 마모가 없을 것	
	와이어로프 및 체인, 벨트	1) 와이어로프 지름은 로프 1개당 3개소 이상을 측정한 값이 공칭 지름의 90% 이상일 것 2) 와이어로프의 소선은 로프 길이의 300밀리미터 내에 전소선수의 10% 이상이 끊어지지 아니하고 부식이 없을 것 3) 체인 및 벨트의 연결이 견고하게 되어 있으며, 장력상태가 양호하고 균열 및 파손이 없을 것	규정 별지 제7호서식(와이어로프검사표)에 기록한다
	시브(드럼) 및 스프로	1) 시브(드럼) 및 스프로킷, 폴리의 회전상태가 원활하고 본체의 균열이 없으며, 과도한 마모가 없을 것	

검사항목		검사기준	비고																						
	킷, 폴리																								
바. 기초 및 구조		1) 기초콘크리트의 과도한 균열이나 파손 및 침하가 없을 것 2) 볼트의 이완·탈락 및 부식이 없을 것 3) 주차철골의 균열·파손 및 침하가 없을 것																							
사. 승강로 및 주행로		1) 가이드 레일 및 롤러의 마모, 변형, 손상이 없으며 윤활상태가 양호할 것 2) 전원공급장치(이동케이블 등)의 파손이나 간섭이 없으며, 내부전선의 소손이 없을 것																							
아. 운반기		1) 운반기는 심한 부식이나 천공이 없고, 처짐에 의한 변형, 손상 등이 없을 것 2) 운반기에 설치된 롤러의 마모가 없고, 정상적으로 작동할 것 3) 운반기(주차로봇 포함)는 바닥을 기준으로 그 외의 부분이 10센티미터를 초과하지 않을 것(다만, 자동차 형상 등을 감지하여 진·출입 제한 기능을 갖춘 경우 제외)																							
자. 중추		1) 출입구 내 중추는 균열, 변형 또는 손상이 없으며, 작동상태가 원활하고 이상음이 발생하지 않을 것 2) 중추가 노출된 경우 보호용 울타리등의 설치가 되어 있을 것																							
차. 접지저항 및 절연저항		1) 전동기 및 제어장치의 절연저항은 다음 기준에 적합할 것 <table><tr><th>사용전압(V)</th><th>절연저항(MΩ)</th></tr><tr><td>150 이하</td><td>0.1 이상</td></tr><tr><td>150 초과 300 이하</td><td>0.2 이상</td></tr><tr><td>300 초과 400 미만</td><td>0.3 이상</td></tr><tr><td>400 이상</td><td>0.4 이상</td></tr></table> 2) 전동기 및 제어장치의 접지저항은 다음 기준에 적합할 것 <table><tr><th>기계기구의 구분</th><th>접지공사</th><th>접지저항(Ω)</th></tr><tr><td>400V 미만의 저압용의 것</td><td>제3종 접지공사</td><td>100이하</td></tr><tr><td>400V 이상의 저압용의 것</td><td>특별 제3종 접지공사</td><td>10이하</td></tr><tr><td>고압용 또는 특별 고압용의 것</td><td>제1종 접지공사</td><td>10이하</td></tr></table>	사용전압(V)	절연저항(MΩ)	150 이하	0.1 이상	150 초과 300 이하	0.2 이상	300 초과 400 미만	0.3 이상	400 이상	0.4 이상	기계기구의 구분	접지공사	접지저항(Ω)	400V 미만의 저압용의 것	제3종 접지공사	100이하	400V 이상의 저압용의 것	특별 제3종 접지공사	10이하	고압용 또는 특별 고압용의 것	제1종 접지공사	10이하	규정 별지 제8호서식(접지저항 및 절연저항 검사표)에 기록한다
사용전압(V)	절연저항(MΩ)																								
150 이하	0.1 이상																								
150 초과 300 이하	0.2 이상																								
300 초과 400 미만	0.3 이상																								
400 이상	0.4 이상																								
기계기구의 구분	접지공사	접지저항(Ω)																							
400V 미만의 저압용의 것	제3종 접지공사	100이하																							
400V 이상의 저압용의 것	특별 제3종 접지공사	10이하																							
고압용 또는 특별 고압용의 것	제1종 접지공사	10이하																							
카. 시운전		1) 주차장치의 자동운전이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 2) 제어반 전기기기는 이상발열이 없을 것																							
타. 방향전환 장치		1) 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치의 작동이 원활하고, 과도한 소음이나 진동이 없을 것 2) 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치는 점검 및 수리 등을 할 수 있도록 점검구 및 점검공간을 두어야 하며, 자동차가 출발·정지할 때에 탑재면이 공전하여 이동하지 않는 장치(기계적인 고정장치 포함)를 설치할 것(제12조)																							
파. 주차장의 구조		1) 주차장치 외부에는 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(제13조 제1항) 2) 중추가 이동하는 출입구에는 1.8미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(제13조제3항) 3) 주차장치 승하차장에는 직경 10센티미터 이상인 공간이 없어야 함(제13조제6항). 검사방법은 10센티미터의 검사용 원판을 제작하여 틈새에 통과여부로 적부를 검사함 4) 주차장치의 기계실에는 점검용 사다리를 설치하거나 별도의 이동방법(계단 등)을 구비하여야 함(제13조제7항) 5) 기계실에서 작업자가 이동하는 공간의 높이는 1.5미터 이상이어야 하며, 점검용 사다리와 연결된 가로와 세로의 크기가 60센티미터 이상의 점검구를 설치하여야 함(제13조제8항) 6) 평면왕복식주차장치의 주행로에는 바닥에서 2단을 초과하는 매 2단마다 안전망을 1개 이상 설치하여야 함(제13조제9항)																							

검사항목	검사기준	비고
	7) 지하방식 주차장치의 바닥에 배수설비를 설치할 것(제13조제10항) 8) 하나의 주차장에 2개 이상의 기계식주차장치가 설치되어 주차장치의 출입구 내부를 공유하고 개별 동작하는 경우 바닥면으로부터 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(2단식, 다단식 및 자동이송형주차장치의 경우 이에 준하는 효과가 있는 안전장치를 설치할 수 있음)(제13조제11항)	

비고 2. 조도측정기준은 별표 1 사용검사 기준 중 비고2. 조도측정기준에 따른다.